

MEC 6616 Aérodynamique Numérique – Automne 2026
LAP2 - Laboratoire d'apprentissage programmation 2 - Semaine 2

Travail en équipe de 2 personnes
Pondération : 5% de la note globale
À remettre le 14 septembre 2026
(10 % pénalité par jour de retard)

Convection-diffusion 1D

On désire calculer la solution numérique de l'équation de convection-diffusion en 1D :

$$\frac{d}{dx}(\rho u \phi) = \frac{d}{dx} \left(\Gamma \frac{d\phi}{dx} \right)$$

On calculera la solution numérique à l'aide des schémas Central et Upwind, tels que présentés par Versteeg aux sections 5.3 et 5.6.

1. Trouver les coefficients a_w , a_E , a_P , S_u et S_p pour une cellule P pour les cas de figures suivants :
 - a. Cellule au centre, schéma centré et upwind
 - b. Cellule en frontière gauche, C.L. Dirichlet, schéma centré
 - c. Cellule en frontière gauche, C.L. Dirichlet, schéma upwind (u positif)
 - d. Cellule en frontière droite, C.L. Dirichlet, schéma upwind (u positif)
 - e. Cellule en frontière droite, C.L. Dirichlet, schéma centré

La solution analytique est donnée par la relation suivante :

Solution exacte

La solution de l'équation 1D :

$$\frac{d}{dx}(\rho u \Phi) = \frac{d}{dx} \left(\Gamma \frac{d\Phi}{dx} \right)$$

aux frontières $x = 0 \quad \Phi = \Phi_o$
 $x = L \quad \Phi = \Phi_L$

$$\frac{\Phi - \Phi_o}{\Phi_L - \Phi_o} = \frac{\exp\left(P \frac{x}{L}\right) - 1}{\exp(P) - 1}$$

$$P \equiv \frac{\rho u L}{\Gamma}$$

2. Écrire un programme Python qui forme le système matriciel et qui le résout pour différentes valeurs des paramètres pour des conditions limites de Dirichlet aux deux extrémités. Reproduire les exemples 5.1 et 5.2 du livre de Versteeg et Malalasekera.
3. Déterminez l'ordre de convergence observé des méthodes Upwind et Centré

DÉPOT SUR MOODLE

Programme Python

- Ajouter suffisamment de commentaires pour rendre la lecture du code facile.

Rapport

- Rappelez les hypothèses, la résolution du système, les conditions aux limites etc du problème.
- Tracez et comparez les graphes de $T(x)$ numérique et analytique.
- Tracez le graphe $\ln(E)$ vs $\ln(1/Nx)$ et affichez l'ordre de convergence observé.